Первичный анализ данных:

Вычисления содержатся в файле 01_EDA.ipynb

Преобразование данных

- Загрузил данные в DataFrame (названия столбцов оставил)
- Пропусков (наличие пустых строк и null) в полученных данных не обнаружено
- Данные содержат дублирующие строки. Дубликаты были удалены
- Добавил столбцы со временем (дата-время)и датой

Первичный анализ:

Количество событий в логе – 243713
Уникальных пользователей – 7551.
Среднее количество событий на одного пользователя за период анализа - 32.3
Среднее количество событий на одного пользователя в день - 2.4
Минимальная дата: 2019-07-25 04:43:36,
Максимальная дата: 2019-08-07 21:15:17
Период логирования: 13 days 16:31:41

Анализ данных по дням:

Однако, графический анализ показал явный перекос данных по дням

Вероятнее всего, данные за период **с 2019-07-25 по 2019-07-31** являются данными «из прошлого» и попали в наш лог из-за технических причин (например, нестабильная связь на мобильном клиента, задача отправки логов на сервер не успела запуститься, и клиент вышел из приложения и т.д.)
Данные за этот период необходимо удалить.

После удаления лишних записей получили:

Количество событий в логе – 240887
Уникальных пользователей – 7534
Среднее количество событий на одного пользователя за период анализа - 32.0
Среднее количество событий на одного пользователя в день - 4.6
Минимальная дата: 2019-08-01 00:07:28,
Максимальная дата: 2019-08-07 21:15:17
Период логирования: 6 days 21:07:49

Количество «потерянных событий» после удаления – 2828 (менее 1,2% от первоначальных данных)

Очищенные данные сохранены в файл clean_data.csv

Вычисления содержатся в файле 02_general_analysis.ipynb

Изучение воронки

В логе встречаются следующие события:

'Tutorial' (инструкция, видимо новый пользователь)
'MainScreenAppear' (основной экран приложения)
'OffersScreenAppear' (персональные предложения, акции)
'CartScreenAppear' (корзина)
'PaymentScreenSuccessful' (успешная оплата/факт оплаты)

Количество событий (тотал, без разбивки по группам) и уникальных пользователей в каждом событии:

Событие	Кол-во	Уникальных пользователей
MainScreenAppear	117328	7419
OffersScreenAppear	46333	4593
CartScreenAppear	42303	3734
PaymentScreenSuccessful	33918	3539
Tutorial	1005	840

Виден огромный разрыв между событиями MainScreenAppear и OffersScreenAppear. Вряд ли это связано с тем, что люди просто заходят в приложение и выходят из него в 60% случаев. Скорее всего событие MainScreenAppear логируется несколько раз за сессию. Разберем эту особенность работы в задаче 3

Пока поработаем с другими задачами (вопросами)

ЗАДАЧА 1:

Уникальных пользователей, касавшихся приложения – **7534**, а
Уникальных пользователей, видевших главный экран – **7419**,
Разница на 115 пользователей. Откуда?

Гипотеза: не все пользователи заходят в приложение запуская его напрямую. Например, получили push-уведомление, sms-рассылка, акции от партнеров и т.д.

Проверка: Анализ событий этих 115 пользователей показал, что они либо сразу попадают в индивидуальные предложения, либо покупают товар, что подтверждает гипотезу:

8 пользователя попытка установки приложения
13 пользователей просмотрели индивидуальные предложения, но ничего не заказали.
94 пользователя делали не менее одного заказа..

Доля пользователей, хоть раз совершивших данное событие:

Событие	Пользователи, выполнившие событие	% от тотал
MainScreenAppear	7419	98.47
OffersScreenAppear	4593	60.96
CartScreenAppear	3734	49.56
PaymentScreenSuccessful	3539	46.97
Tutorial	840	11.15

ЗАДАЧА 2:

Крайние случаи – посмотрим существуют ли пользователи, которые практически не заходят в приложение; а так же пользователи, которые заходили, но имеют всего 1 тип событий – есть ли такие, сколько их.

Неактивные пользователи (менее 3 активностей):

282 пользователя заходили 1 или 2 раза в приложение:

16 установили приложение, зашли на главный экран и больше никаких действий

271 пользователь запускали приложение, но не делали заказов

Пользователи с одним типом активности (всего лишь 1 тип событий):

Событие	Пользователи	Всего повторов
MainScreenAppear	2701	40487
OffersScreenAppear	12	31
Tutorial	4	7

Получается, что 2701 уникальных пользователей (35,85% от всех) имеет всего один тип активности (MainScreenAppear), причем проявляли эту активность 40487 раз (в среднем 15 повторений на 1 пользователя) и больше ничего не делали! Посмотрим более подробнее статистику:

Всего повторов	Пользователей	Доля от всех пользователей
0-10	1381	18.3%
11-20	697	9.2%
21-30	328	4.4%
31-50	233	3.1%
51-100	71	0.9%
100+	7	0.1%

Не типичное поведение: пользователи просто открывают главный экран по несколько десятков раз и ничего больше не делают.

Промежуточные выводы:

- Любое событие может как отсутствовать, так и повторяться несколько раз за одно касание с нашим ПО
- Стандартное поведение предполагает, что пользователь идет последовательно по воронке: MainScreenAppear – OffersScreenAppear – CartScreenAppear – PaymentScreenSuccessful. Однако, линейность не является строгой, более того, часто не выполняется
- Событие Tutorial не является целевым действием в рамках данного исследования и может быть рассмотрена отдельно (например, как часто обращаются к справке, только ли при первом заходе или пользуются постоянно и т.д.)
- Так как пользователи могут заходить в ПО минуя MainScreenAppear, данное событие так же можно не считать основным целевым действием. Его лучше заменить, введя новую метрику – Session. Под сессией будем понимать действия, совершенные в рамках определенного периода (например, перерыв между событиями больше 30 минут, значит сессия закончилась и началась новая). И в рамках сессии мы можем уже просматривать количество различных событий, что может помочь нам понять меняется ли лояльность клиента к приложению (количество активных действий за сессию)
- Необходимо разобраться, почему 35% пользователей совершают всего одно событие (открытие приложения по несколько раз и не идут в глубь). Рассмотреть различные варианты: ошибка логирования мобильного приложения, проблема сбора статистики на сервере, проблема с ПО, тестовые пользователи, сложность работы с ПО (есть необходимость в использовании ПО, но не могут разобраться в нем, возможно сделать обзвон клиентов) и т.д,

Выделение сессий показало новую статистику: **45107 касаний (заходили в программу) на 7534 пользователей**. То есть, примерно 6 касаний на одного пользователя.

ЗАДАЧА 3:

Работа с ПО,
Особенность логирования,
Организация воронки событий.
Доля пользователей, доходящих до оплаты

Работа с ПО

Как было замечено ранее существует 2 способа работы в ПО:

- запуск приложения через ярлык на устройстве;
- заход в приложение через внешние источники (push, смс, ссылки от партнеров и т.п)

Различить тип входа можно через первое событие в сессии: если это MainScreenAppear или Tutorial – запустили приложение, в противном случае – приход из вне. Текущий лог нам показывает, что примерно 80% заходят в программу, 20% - через внешние ссылки

Особенности логирования

Анализ лога показывает, некоторые события имеют одинаковую временную метку. Набор таких событий:

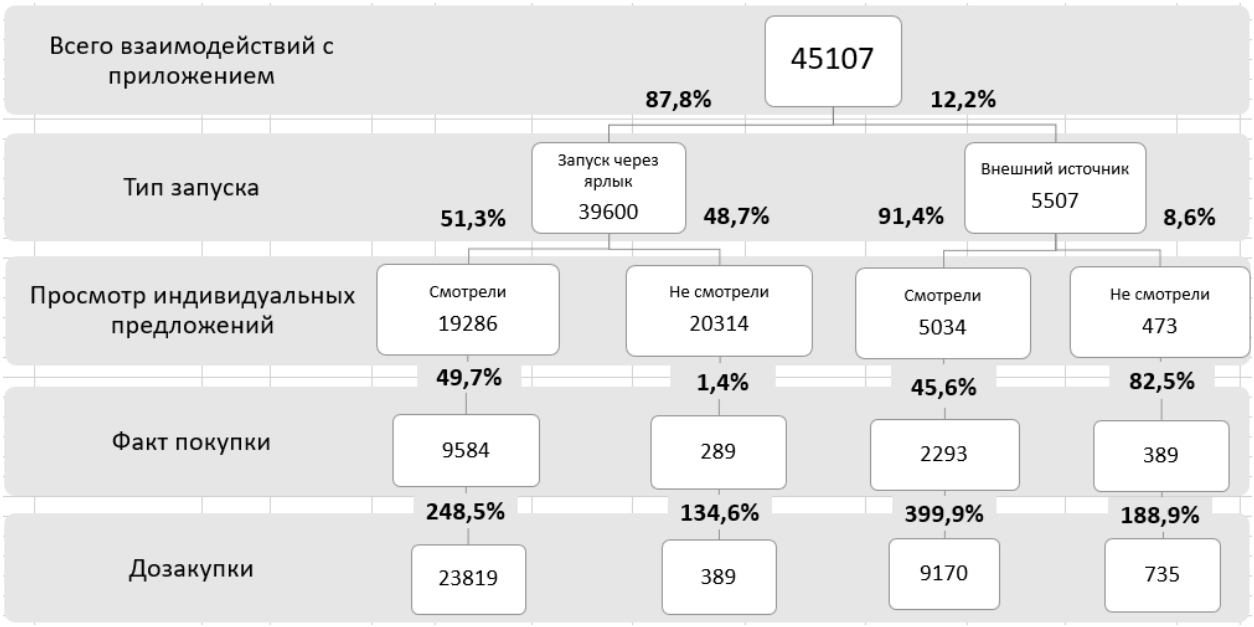
`PaymentScreenSuccessful`, CartScreenAppear и MainScreenAppear либо
`PaymentScreenSuccessful`, CartScreenAppear

Гипотеза: когда происходит оплата, приложение автоматически переходит в корзину и остается в ней, если в ней есть еще товар. Если корзина пуста, то переходит на главную страницу. Так как приложение делает это автоматом, то записи происходят в одно время. Это накладывает особенности на анализ поведения пользователя, так как за него некоторые действия производит ПО.

Организация воронки событий в разрезе сессий (оцениваем события внутри каждой сессии)

Мне не удалось сделать обобщённую линейную воронку для всех пользователей (то есть существование обязательной последовательности событий A → B → C). Причина в том, что пользователи по-разному взаимодействуют с программой, любое событие может отсутствовать в цепочке событий. Даже для совершения покупки необязательно заходить в корзину.

Учитывая эти факторы, было составлено дерево событий и указана конверсия по каждому переходу от начала взаимодействия с ПО до покупок (внутри одной сессии)



Видны несколько интересных фактов:

1й факт. Покупатели, которые попадают по внешней ссылке и НЕ смотрят на страницу товаров с акциями имеют наибольшую конверсию выкупа товара – 82,5%. В то время, как покупатели, переходящие по внешней ссылке и заходящие на страницу с акциями имеют конверсию в покупки в 2 раза меньше – 45,6%

Гипотеза: вполне возможно, что это разный тип рекламных предложений из внешних источников (например, бронирование отсутствующего товара, индивидуальные скидки с одной стороны и общие рассылки «посмотрите товары по акции» с другой стороны; или оплата доставки заказанного ранее товара).

2й факт. Конверсия перехода в покупки при работе из приложения, когда пользователь минует просмотр акций и скидок, очень низкий – только в 1,4% пользователей делают покупки.

Доля пользователей, доходящих до оплаты

Если мы смотрим **в разрезе факт продажи к количеству сессий** (запусков ПО), то **27,8**% (12555 сессий в которых была хотя бы одна продажа. Всего сессий 45107)

Если мы смотри **в разрезе количества купивших пользователей к количеству заходивших**, то **46.97%** (3539 пользователей сделали хотя бы одну покупку. Всего пользователей 7419)

Попробуем посмотреть на работу с ПО не в разрезе сессий, а во временном интервале «от покупки к покупке». Ведь некоторые пользователи вполне могут положить товар в корзину в одной сессии, а совершить покупку уже в другой

Вычисления содержатся в файле 03_general_analysis_SQL.ipynb

Организация воронки событий в разрезе «от покупки к покупке»

То есть мы оцениваем какие действия пользователь осуществляет между покупками, которые в дальнейшем приводят к покупке. Почему это важно: вполне возможно, что клиент положил товар в корзину в один заход, а в другой заход решил продолжить покупки и купил товар.

Итоговая таблица событий:

Запуск приложения	Просмотр акций	Заходил в корзину	Всего фактов	Доля, %	Покупок за раз
0	0	0	20	0,16	1,00
0	0	1	285	2,28	**1,47**
0	1	0	59	0,47	1,00
0	1	1	928	7,41	**3,26**
1	0	0	216	1,73	1,00
1	0	1	**1308**	10,45	1,10
1	1	0	319	2,55	1,01
1	1	1	**9383**	74,96	**2,72**

Выводы:

- **Основной сценарий** работы (9383 случая, 74,96%) включает в себя полноценную работу с приложением: запуск, просмотр оффера, работа с корзиной. Такой вариант взаимодействия приводит к множественным покупкам за раз (2,72 за сессию). Это наша целевая аудитория – вовлеченные пользователи, которые видят весь функционал и покупают больше

- **Второй по популярности** сценарий (1308 случая, 10,45%) – пользователи, которые не смотрят офферы, но доходят до корзины и главного экрана. Такие пользователи покупают реже (1 покупка за сессию). Возможно, это те, кто уже знает, что хочет, и не нуждается в доп. предложениях.

- **Сценарии без главного экрана**. Около 10% всех продаж делается через прямые ссылки. Это могут быть push - уведомления, дипклики, прямая ссылка оплаты.

- **Пользователи, которые попадают сразу в корзину или на офферы** (глубокие ссылки, push-уведомления), имеют **самый высокий показатель мультипокупок** — особенно если видят и корзину, и офферы (3.26 покупок за сессию в среднем!). Это очень ценный сегмент

- **Продажи без корзины.** Пользователи, которые делают покупки без захода в корзину практически не имеют мультипокупок (1 покупка за сессию). Скорее всего в корзине покупатель видит ссылки на сопутствующие товары или информацию о доп. Скидках.

Объединение выводов рассмотренных подходов: «сессионная» и «от покупки к покупке»:

Важно отметить, что оба подхода показали похожие результаты и привели к одним выводам:
- Первый подход показал, что просмотр офферов повышает % перехода в продажу, и оба подхода показывают что при такой продаже происходит мультипокупка (несколько продаж за один сеанс)

- Первый подход показал, что глубокие ссылки с просмотром офферов имеют в 50% случаев переходя в продажи и имеют самый высокий уровень мультипродаж, второй подход подтвердил это

- Первый подход показал, что переход по глубоким ссылкам без просмотра офферов имеет самый высокий показатель перехода в покупку (82,5%) и невысокий уровень мультипокупок. Второй подход дополнил картину: если ссылка не напрямую на покупку, а ведет сначала в корзину, то шанс совершить мультипокупку возрастает.

Стратегические выводы:

1. **Корзина – ключевой фактор мультипокупок**.
   Сессии с корзиной имеют среднее количество покупок от 1,1 до 3,26 за сессию
   Сессии без корзины имеют средние продажи от 1,0 до 1,01.
   Рекомендации: убедиться, что пользователь легко может вернуться в корзину на любом этапе работы с приложением, в том числе и после первой покупки.

2. **Офферы работают по разному, но они эффективны.**
   При работе на прямую через ПО, офферы повышают мультипокупку с 1,1 до 2,72 покупок (в 2,5 раза!)
   При работе через внешние источники, офферы повышают мультипокупку с 1,47 до 3,26 (рост в 2,2 раза)
   Рекомендации: особая эффективность на глубоких ссылках, рассмотреть возможность расширить использование данного метода предложений

3. **Сегмент глубоких ссылок.**
   Всего 7,4% от всех покупок, но самый высокий уровень мультипокупок (3,26 за сессию). Пользователи, которые пришли по прямой ссылке на товар или акцию
   Рекомендации: проанализировать источник таких ссылок. Возможно, стоит увеличить инвестиции в эти каналы, которые создают таких пользователей.

4. **Потенциал для улучшения.**
   Пользователи, которые зашли в приложение (Запустили ПО, зашли в корзину, не смотрели акции) имеют низкую мультипокупку (1,1 за сессию). Такие покупки составляют 9,4%. Если подтолкнуть таких пользователей к просмотру офферов, то можно повысить среднее количество покупок за сессию
   Рекомендации: рассмотреть возможность показа оффера после добавления в корзину или после первой покупки

Анализ результатов A/A/B тестирования

ЭТАП 1: ПЛАНИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН ЭКСПЕРИМЕНТА:

Задача: Дизайнеры захотели поменять шрифты во всём приложении, а менеджеры испугались, что пользователям будет непривычно. Договорились принять решение по результатам A/A/B-теста. Пользователей разбили на 3 группы: 2 контрольные со старыми шрифтами и одну экспериментальную — с новыми. Выяснить, какой шрифт лучше.

Имеющиеся данные: лог событий за период с 01.08.2019 по 07.08.2019

Пояснительная записка к процессу проведения теста: создание двух групп А вместо одной имеет определённые преимущества. Если две контрольные группы окажутся равны, вы можете быть уверены в точности проведенного тестирования. Если же между значениями А1 и А2 будут существенные различия, это поможет обнаружить факторы, которые привели к искажению результатов. Сравнение контрольных групп также помогает понять, сколько времени и данных потребуется для дальнейших тестов.

Предобработка данных: на предыдущем этапе исследования (см. Первичный анализ данных) из лога были удалены лишние записи за период с 2019-07-25 по 2019-07-31. Записи представляли собой логи «из прошлого» и попали в наш лог из-за технических причин (возможные причины: нестабильная связь на мобильном клиента, не отработала по расписанию задача отправки логов на сервер, запрет работы ПО в фоновом режиме и т.д.). Скорректированный лог-файл **clean_data.csv** храниться расположен в той же папке **data**, где расположен исходный лог **logs_exp.csv**

Определение потребности

Проблема:
Дизайнеры предполагают, что существующая шрифтовая система в приложении устарела визуально и/или не соответствует текущим стандартам бренда. Они предложили обновление шрифтов для улучшения визуального восприятия, современности интерфейса и читаемости

Зона неопределенности:
Менеджеры выражает опасение, что изменение привычной визуализации (шрифта) может вызвать дискомфорт и отторжение у текущих пользователей, что потенциально приведет к снижению показателей в поведенческих метриках (снижение конверсии, удержания).

Обоснование необходимости теста:
Без экспериментального подтверждения мы не можем разделить субъективное восприятие дизайна и объективные бизнес-показатели. Внедрение изменений без проверки может привести к непредсказуемым финансовым потерям. Использование А/А/В-схемы позволяет точно отделить реальный эффект от смены шрифта, отделить его от случайных колебаний.

Соотнесение цели бизнеса с текущими потребностями

Бизнесу нужен рост выручки или ее стабильность.
- Если шрифт хуже читается, пользователи могут бросать корзину; если лучше – могут чаще завершать покупки. Увеличение конверсии в успешный платеж приведет к росту выручки.
- Если новый дизайн будет поддерживать вовлеченность, то возможно увеличение глубины просмотра (просмотр Акций, индивидуальных предложений). Увеличение частоты просмотров ключевых экранов (Корзина, Акции) может привести к увеличению частоты мультипокупок, а значит к росту среднего чека.
- Обновление визуально стиля должно повысить лояльность клиентов и стимулировать их на новые покупки.

Определение цели теста и ключевых метрик:

Цель: если заменить системные шрифты во всем приложении (версия В), то это, как минимум, не приведет к статистически значимому снижению конверсии в покупку и глубины просмотра

экранов, а за счет улучшения читаемости и современности дизайна может увеличить частоту мультипокупок (количество продаж за сессию) и переходов в корзину, потому что новый шрифт повышает визуальную ясность интерфейса и повышению лояльности нашей аудитории.

Успешность теста: увеличение ключевой характеристики на 5% (**MDE**)

Ключевые метрики:
CTR_paid – доля пользователей в группе, у которых зафиксировано событие PaymentScreenSuccessful (успешная покупка). Так как мы не знаем сумму чека из лога, берем факт совершения покупки как показатель успеха.

Вторичные метрики:
CTR_cart – доля пользователей, дошедших до корзины (CartScreenAppear)
CTR_offer – доля пользователей, пользующихся Акциями (OffersScreenAppear)
Offers_per_user – среднее количество просмотра Акций на пользователя
Purchases_per_user – среднее количество покупок на одного пользователя
Purchases_per_session – среднее количество покупок за одну сессию

Метрики-стражники:
Empty_session – количество сессий, которые имеют только стартовый экран (`MainScreenAppear`)

Дизайн эксперимента:

Группа A1 (Контрольная группа. ExpId = 246): Старый шрифт.
Группа A2 (Контрольная группа. ExpId = 247): Старый шрифт.
Группа B (Экспериментальная группа. ExpId = 248): Новый шрифт.

Наличие двух контрольных групп (A1 и A2) позволяет:
Оценить естественную вариативность (шум): Сравнивая метрики между A1 и A2, мы увидим, насколько сильно данные «плавают» сами по себе. Если A1 и A2 статистически значимо отличаются друг от друга — это сигнал о проблемах с разбивкой или внешних факторах, и доверять сравнению A1 vs B будет нельзя.
Снизить вероятность ложного срабатывания: Если мы видим разницу между A1 и B, но такая же разница наблюдается и между A1 и A2 (где изменений нет), мы понимаем, что эффект — это случайность

Этап 2. Разработка:

Этап 3. Тестирование и мониторинг:

Данные этапы разрабатывались и проверялись другими командами и включены в другую отчетность

Этап 4. Анализ и принятие решения:

На основе полученных результатов A/A/B теста были проведены исследовательские и статистические анализы данных. Результаты описаны ниже

Вычисления содержатся в файле 04_analysis_AA_validation.ipynb

Проверка теста на валидность

Наименование групп AA: **[246, 247]**
Уровень значимости: **0,05**

Корректность сплитования

Ожидаемый сплит AA: **50/50.**
Количество уникальных пользователей в группах AA: **[2484, 2513]**
Метод проверки: **χ^2 -тест**

Результат: p-value = 0.6816 > 0.05. Расхождения не являются статистически значимыми. Нет оснований считать, что пропорции не соблюдены

Проверка на сопоставимость групп AA (равенство основных и вторичных метрик)
Разобьем все метрики по типам, проведем тесты на равенство по каждой метрике

Метрики конверсии: **CR_to_offer, CR_to_cart, CR_to_paid**
Метод проверки: **z-тест** для пропорций

Метрики интенсивности: **Offers_per_user, Purchases_per_user, Sessions_per_user**
Метод проверки: **t-тест** для оценки среднего

Метрики эффективности: Purchases_per_session
Метод проверки: **t-тест** для оценки среднего

Результат: p-value для всех метрик > 0.05 (не использовали правку Бонферрони). Значит нет оснований отвергать гипотезы о том, что метрики равны

Вывод: Группы AA сопоставимы. Тест можно считать валидным!

Вычисления содержатся в файле 05_analysis_AAB_test.ipynb

Оценка достаточности выборки (мощность теста)

Объединяем группы A/A в одну, так как это приводит к:
- увеличению статистической мощности (больший размер выборки позволяет обнаружить более мелкие эффекты)
- уменьшение дисперсии (среднее в объединенной ближе к среднему в ГС)
- единая точка сравнения (упрощает интерпретацию – сравниваем одну группу со старым шрифтом с одной с новым шрифтом)

Старые наименование групп A/A/B в тесте: **[246, 247, 248]**
Новое наименование групп Объединенной контрольной и Тестовой в тесте: **[A,B]**
Количество уникальных пользователей в группах **A/B: [4997, 2537]**

Ключевая метрика теста: **CTR_paid**
Методы расчета: **TTestIndPower (t-распределение, универсальный) и/или NormalIndPower**
Данные для теста: **CTR_paid A = 47.9%**
MDE (относительный, минимальная ожидаемый эффект) = 5%
α = 0,05 (вероятность ошибки I рода)
β = 0.2 (вероятность ошибки II рода)
Мощность теста = 1- β = 0.8 (80%)

Результат:
- **необходимый размер** выборки на группу **не менее 7042** уникальных пользователей
- **продолжительность** теста с текущим средним приростом уникальных пользователей **20 дней**

Проблема: мы имеем данные всего за 7 дней и количество пользователей в меньшей группе 2537. Этого недостаточно для принятия решения по эксперименту

Способы решения:
- продолжить тест и дождаться когда будут выполнены необходимы условия
- оставить как есть, но скорректировать мощность теста. Далее принять решение устраивают ли нас новые вводные теста
- изменить ключевую метрику и пересчитать под нее минимальные требования к тесту, если они совпадут с данными, то проанализировать результаты
- изменить дизайн теста и начать его заново

Выбор способа

Для принятия решения рассчитаем текущую мощность теста при текущих данных:

Вариант 1: рассчитываем мощность для бизнес-значимого эффекта.
Вопрос: мы еще не знаем показатель метрики в группе B. Если оставить ожидаемый эффект MDE = 5%, то с текущими данными какую мощность теста (вероятность отследить изменения) мы получим?
Ответ: для MDE=5% и текущей выборкой значение мощности составляет **49,1%,** что относится уже к порогу «Не валидно». Нужно либо увеличивать выборку, либо повышать MDE

Вариант 2: рассчитываем мощность для фактического показателя метрики в группе B
Вопрос: если принять текущий показатель CR_paid в группе B, то какая была бы мощность теста?
Ответ: Учитывая текущую конверсию в группе B, и зафиксированное количество пользователей, имеем текущую мощность теста **8,2%. Плохо по 2 причинам:** мы начинаем менять условия теста узнав результат (эффект подглядывания), что недопустимо; второе – ужасно маленький процент мощности, что делает тест не валидным.

Вывод: оба варианта плохи для того, чтобы делать какие-то выводы по имеющимся данным и принимать бизнес-решения.

Что можем узнать с помощью текущих данных теста?

- Рассчитаем, что нам **может** показать тест на текущих данных

Вопрос: мы хотим быть уверенными в принятии решения и не можем уменьшить его мощность. Имея текущие данные, текущую мощность, и предполагая, что изменения действительно случились, могли бы мы их заметить?

Ответ: с текущими данными мы можем рассчитать размер минимального эффекта, который был бы заметен при нашем тесте. При сохранении всех параметров (мощности 80%, размера выборки и α = 0,05), **MDE (относительный) должен быть не менее 7.2% (абсолютный 3.41%)**

Смена контрольной метрики, попытка сделать тест валидным.

Коротко о попытках смены контрольной метрики: **Метрика**	**μ**	**σ**	**CV**	**Мощность (MDE=5%)**	**Пригодность**
CR_to_paid	0.472	0.499	1.06	**49%**	Практически не валидный
CR_session_to_paid	0.253	0.327	1.29	35.5%	Не валидный
Purchases_per_session	0.571	2.096	3.67	8.7%	Не валидный
CR_to_purch_session	2.354	6.525	2.77	8.0%	Не валидный
Purchases_per_user (винсор. 95%)	2.628	4.044	1.54	26.5%	Не валидный

Этап 5. Принятие решения:

Результат теста

- Конверсия в группе B (новый шрифт) составила **46.55%,** что на **1,35% ниже**, чем в контрольной группе (47.19%)
- Статистическая значимость отсутствует: p-value = 0.6004

Ограничения теста

- Тест обладает **мощностью 49%** для обнаружения эффекта **5% относительного изменения**
- С фактическим эффектом **-1,35%** мощность составила **всего 8,2%**
- Для достижения стандартной мощности 80% тест мог бы обнаружить эффект от **6,3%**

Интерпретация

Отсутствие статистически значимых различий **не является доказательством** отсутствия эффекта. При текущем размере выборки тест мог бы обнаружить только эффекты крупнее **6,3%.** Наблюдаемое снижение на 1,35% находится в зоне неопределенности.

Рекомендация

Вариант 1. Внедрить с мониторингом (рекомендуется, если шрифт легко откатить)
Новый шрифт не показал статистически значимого негативного влияния на конверсию. Учитывая низкий бизнес-риск (возможность быстрого отката) и дизайнерскую ценность обновления, можно принять решение о внедрении. При этом устанавливаем мониторинг конверсии, при наличии падения >3% относительно текущего, сделать откат.

Вариант 2. Не внедрять (рекомендуется, если внедрение дорого или рискованно)
Тест не обладает достаточной чувствительностью для надежной оценки эффекта. Наблюдаемое снижение конверсии на 1.35%, хотя и не является статистически значимым, может указывать на потенциальный риск. Принять решение отложить внедрение до проведения повторного теста с увеличенной выборкой.

Исследование вторичных метрик:

Несмотря на то, что тест не валидный, следует провести анализ вторичных метрик, которые могут помочь для генерации гипотез и планирования следующих шагов, но помня, что выводы будут носить только исследовательский, а не подтверждающий характер

CR_to_cart: (CR_cart_A = 0.5, CR_cart_B = 0.48, p-value = **0,1818**),
CR_to_Offers: (CR_Offers_A = 0.61, CR_Offers_B = 0.60, p-value = **0,4343**)
Offers_per_user: (Offers_per_user_A =5.99, Offers_per_user_B =6.4, p-value = **0,193**)
Purchases_per_user: (Purchases_per_user_A = 4.39, Purchases_per_user_B =4.74, p-value = **0,5469**)
Sessions_per_user: (Sessions_per_user_A = 5.98, Sessions_per_user_B =5.99, p-value = **0,939**)
Purchases_per_session: (Purchases_per_session_A = 5.98, Purchases_per_session_B =5.99, **0,71**)

Все изменения не являются статистически значимыми
Но, если предположить, что изменения действительно есть (по абсолютным значениям), то предварительный вывод такой: те, кто пользовался корзиной стали чаще в нее заходить и делать больше покупок